

LAPORAN PRAKTIKUM MODUL 3

Identitas Praktikan

Nama : Rajibin Putra Ilman

NIM : 245150407111084

Kelas : D

Mata Kuliah : Pengembangan Aplikasi Mobile

Modul : 3 – Event, State, Imperatif-Deklaratif, dan Implisit Intent

I. Hasil Praktikum

Jawaban:

A. Perbandingan Imperatif dan Deklaratif dalam Perubahan Teks

2. Objek yang diubah secara langsung ketika tombol diklik pada project XML/View adalah TextView dengan id tvMessage.

Baris kode:

```
tvMessage.text = "Tombol sudah diklik"
```

3. Nilai yang diubah ketika tombol diklik pada project Compose adalah state message.

Baris kode:

```
message = "Tombol sudah diklik"
```

4. Pada Compose tidak terdapat perintah seperti tvMessage.text atau setText() karena Compose menggunakan pendekatan deklaratif. UI akan otomatis diperbarui ketika state berubah.
5. Alur perubahan pada XML/View:
 - a. event (klik tombol)
 - b. mencari View (TextView)
 - c. mengubah properti text
 - d. tampilan berubah.
6. Alur perubahan pada Compose:
 - a. event (klik tombol)
 - b. mengubah state message
 - c. recomposition
 - d. tampilan berubah.
7. Jika message diganti menjadi variabel biasa:

```
var message = "Belum diklik"
```

maka perubahan nilai message tidak akan memperbarui tampilan. Hal ini karena Compose hanya mengamati state, bukan variabel biasa.

8. Kesimpulan perbedaan imperatif dan deklaratif:
Pendekatan imperatif mengubah komponen UI secara langsung melalui referensi objek, sedangkan pendekatan deklaratif hanya mengubah state dan framework akan memperbarui UI secara otomatis sesuai state terbaru.

B. Event Handling State

2. Setiap tombol "Tambah" diklik, LogCat akan menampilkan:
Counter berubah : 1
Counter berubah : 2
Counter berubah : 3
dan seterusnya.
3. Tampilan aplikasi tidak berubah, nilai Counter tetap 0.
4. Karena count masih berupa variabel biasa sehingga Compose tidak melakukan recomposition.
5. Setelah menggunakan state, LogCat tetap menampilkan:
Counter berubah : 1
Counter berubah : 2
Counter berubah : 3
dan seterusnya.
6. Tampilan aplikasi berubah sesuai nilai Counter yang bertambah.
7. Hal tersebut terjadi karena count sudah menggunakan mutableStateOf sehingga setiap perubahan nilai akan memicu recomposition.
8. Recomposition adalah proses Compose menggambar ulang bagian UI yang menggunakan state ketika state tersebut berubah.
9. Setiap huruf yang diketik pada TextField akan menghasilkan log seperti:
Text berubah : A
Text berubah : AB
Text berubah : ABC
10. Tampilan TextField akan langsung menampilkan karakter yang diketik pengguna.
11. Karena variabel text menggunakan state (mutableStateOf), sehingga perubahan nilainya memicu recomposition.
12. State yang ada pada program:
 - count
 - text
19. Event yang ada pada program:
 - onClick pada Button Tambah
 - onValueChange pada OutlinedTextField
20. Event dijalankan ketika:
 - onClick dijalankan saat tombol Tambah ditekan.
 - onValueChange dijalankan saat pengguna mengetik, menghapus, atau mengubah isi TextField.

C. Implisit Intent

11. Perbedaan fungsi masing-masing action intent:

- Intent.ACTION_VIEW digunakan untuk membuka data tertentu menggunakan aplikasi yang sesuai, misalnya browser atau maps.
- Intent.ACTION_DIAL digunakan untuk membuka aplikasi telepon dengan nomor yang sudah terisi.
- Intent.ACTION_SENDTO digunakan untuk mengirim data ke aplikasi tertentu, misalnya email.

16. Fungsi data pada intent adalah memberikan informasi atau tujuan yang akan diproses oleh aplikasi yang menerima intent, seperti URL, nomor telepon, email, atau koordinat lokasi.

17. Hubungan Action dan Data pada Android:

Action menentukan tindakan yang ingin dilakukan, sedangkan Data menentukan objek yang akan diproses. Sistem Android akan mencocokkan kombinasi Action dan Data untuk menentukan aplikasi yang paling sesuai untuk dijalankan.